

Chapitre 6.3 : Estimation Ponctuelle

L'estimation ponctuelle consiste à fournir une valeur unique, calculée à partir de l'échantillon, pour approcher un paramètre inconnu θ de la population. Nous étudions ici les deux méthodes principales de construction d'estimateurs.

0.1 Méthode du Maximum de Vraisemblance (EMV)

Cette méthode est la plus répandue en statistique mathématique. Elle repose sur l'idée intuitive suivante : le meilleur paramètre est celui qui rend les observations réalisées les plus "probables".

0.1.1 La Fonction de Vraisemblance

Définition : Vraisemblance

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ un échantillon de variables i.i.d. de densité $f(x, \theta)$. La vraisemblance L est le produit des densités évaluées aux points observés :

$$L(x_1, \dots, x_n | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

0.1.2 La Procédure de Maximisation

L'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV), noté $\hat{\theta}_{MV}$, est la valeur qui maximise $L(\theta)$.

Méthode : Log-Vraisemblance

Pour simplifier les calculs (transformer le produit en somme), on maximise le logarithme de L .

1. Calculer la Log-vraisemblance : $\ln L(\theta) = \sum_{i=1}^n \ln f(x_i, \theta)$.
2. Calculer la dérivée première par rapport à θ (Equation de Vraisemblance) :

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = 0$$

3. Résoudre cette équation pour trouver $\hat{\theta}$.
4. (Vérification) S'assurer que la dérivée seconde est négative (condition de maximum).

Exemple du Cours : Loi Exponentielle

Soit la densité $f(x) = \frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}$.

— **Log-vraisemblance :**

$$\ln L = \sum_{i=1}^n \left(\ln(1/\theta) - \frac{x_i}{\theta} \right) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum x_i$$

— **Dérivation :**

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{\sum x_i}{\theta^2} = 0$$

— **Résolution :**

$$\frac{n}{\theta} = \frac{n\bar{X}}{\theta^2} \implies \hat{\theta} = \bar{X}$$

L'EMV du paramètre de l'exponentielle est simplement la moyenne empirique.

0.1.3 Propriétés de l'EMV

- **Invariance fonctionnelle :** Si $\hat{\theta}$ est l'EMV de θ , alors $g(\hat{\theta})$ est l'EMV de $g(\theta)$.
- **Efficacité asymptotique :** Quand $n \rightarrow \infty$, l'EMV devient l'estimateur le plus précis possible (sa variance atteint la borne de Cramer-Rao).

0.2 Méthode des Moments

C'est une méthode intuitive qui consiste à évaluer les caractéristiques observées (échantillon) aux caractéristiques théoriques (population).

0.2.1 Principe Général

On dispose de k paramètres inconnus $(\theta_1, \dots, \theta_k)$. On écrit un système de k équations égalant les moments théoriques aux moments empiriques :

- $E(X) = \bar{X}_n$ (Moment d'ordre 1)
- $E(X^2) = \frac{1}{n} \sum X_i^2$ (Moment d'ordre 2)
- ... et ainsi de suite.

0.2.2 Exemple d'Application

Exemple du Cours : Loi Gamma $\gamma(p$

La loi Gamma dépend de deux paramètres p et θ .

— **Moments théoriques :**

$$E(X) = \frac{p}{\theta} \quad \text{et} \quad V(X) = \frac{p}{\theta^2}$$

— **Système d'équations :** On utilise la moyenne empirique $\bar{X}$ et la variance empirique S^2 .

$$(1) \implies \frac{p}{\theta} = \bar{X} \quad ; \quad (2) \implies \frac{p}{\theta^2} = S^2$$

— **Résolution :** En divisant (1) par (2) :

$$\frac{p/\theta}{p/\theta^2} = \theta = \frac{\bar{X}}{S^2}$$

En remplaçant θ dans (1) :

$$p = \theta \bar{X} = \frac{\bar{X}^2}{S^2}$$

On obtient ainsi des formules explicites pour estimer p et θ à partir des données.